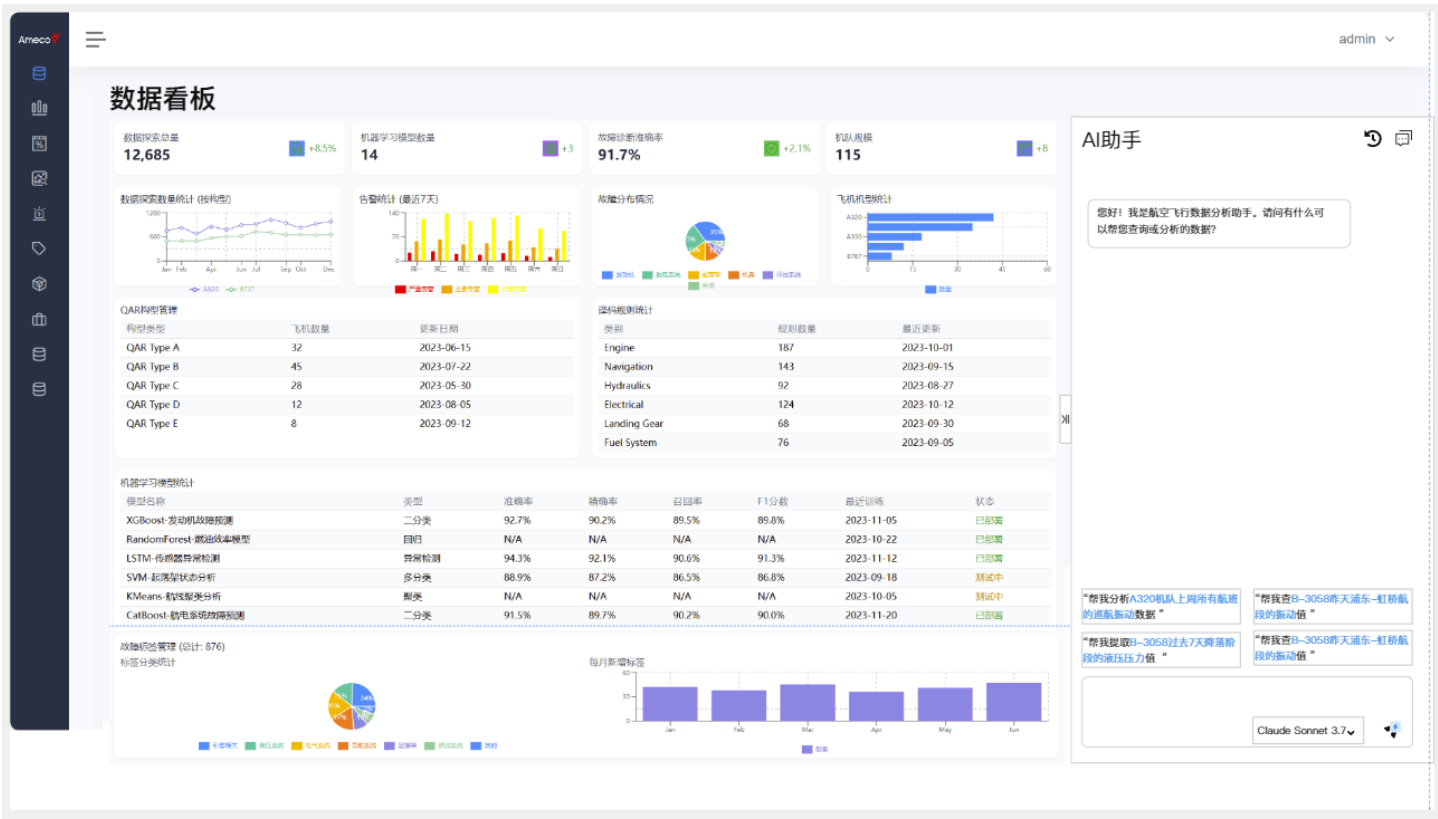


Ameco工程部用户故事

1. AI助手策略：

- 以对话方式触发。
- 实际的使用中需要涉及到跨多个能力处理复杂的场景，不限定主题，但给出提问引导（猜你想问）。
- 示意图（原型链接：https://modao.cc/proto/klZzMwZssyrgxta5f9SB6/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpUrBqNINFEB64yx #训练平台-分享）

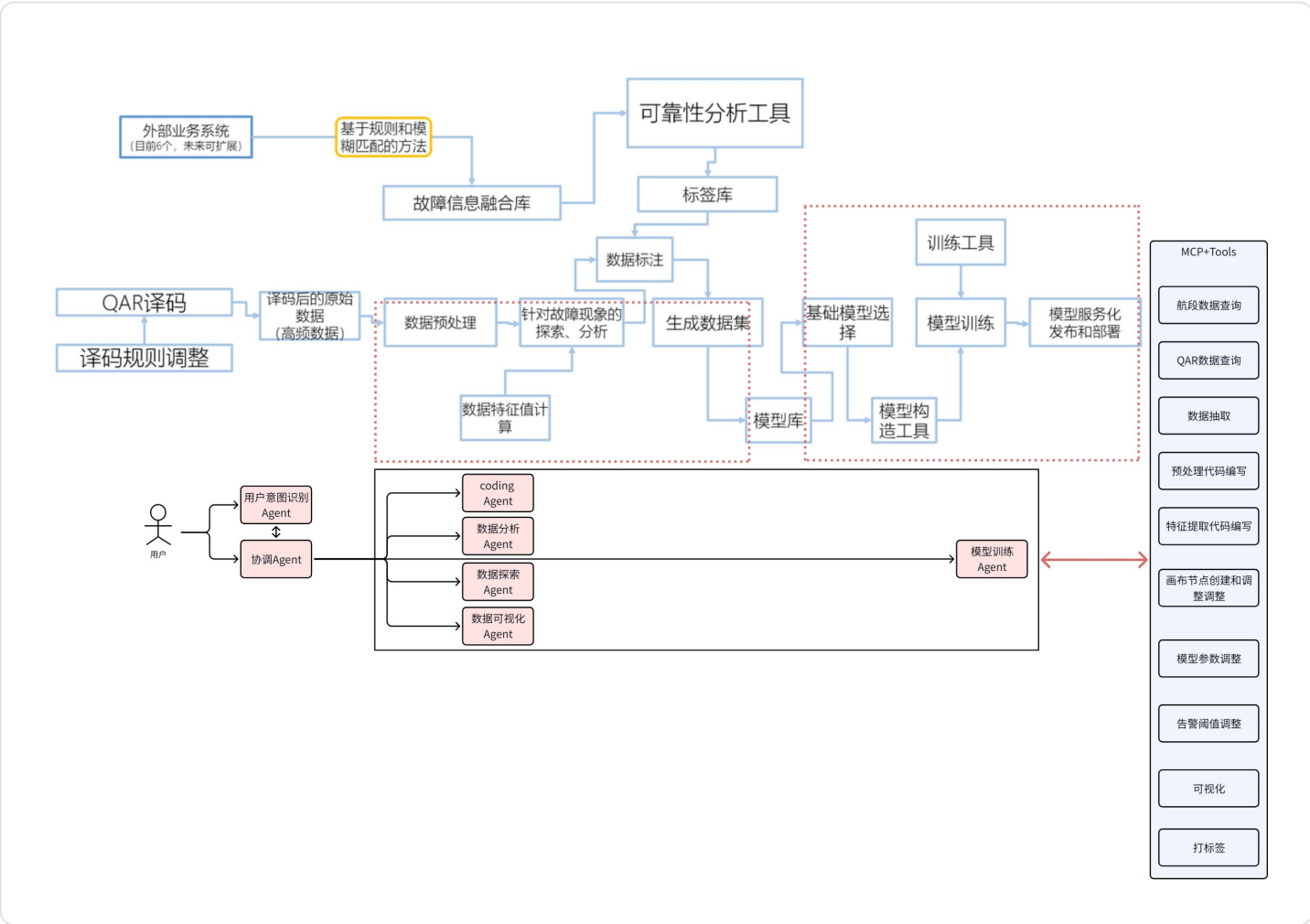


IPC手册，sensor压力管的参数后缀和QAR对应。（查手册对照QAR译码参数）

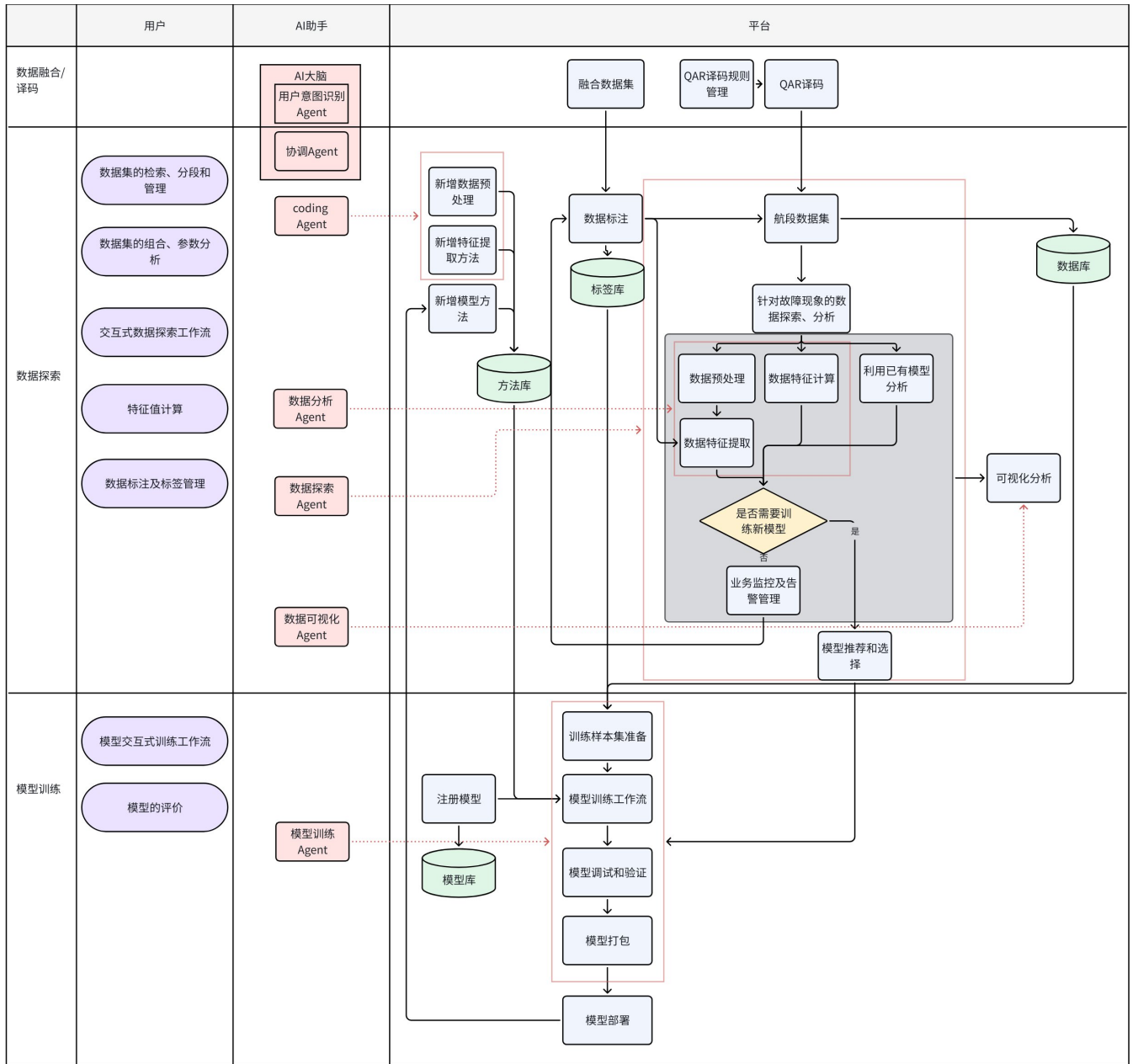
2. AI赋能数据分析和模型训练工具功能逻辑图：

2.1 功能逻辑图

逻辑图1



逻辑图2



2.2 Agent定义

1. AI中枢大脑：

a. 用户意图推理智能体

需求的深度解析，对多轮对话的上下文理解，对用户意图进行分类，并挖掘隐藏需求。

b. 协调智能体

对任务分解，将复杂请求拆解至子智能体，调度需要的智能体，并整合各智能体输出生成最终结论。

2. 数据分析智能体

对数据进行检索、分段抽取、管理、进行预处理和特征提取。

3. 数据可视化智能体

基于用户需求以及AI的分析，生成数据可视化报表

4. 模型训练智能体

训练机器学习模型，包括自动选择算法、调优、算力资源调度、模型性能评估。

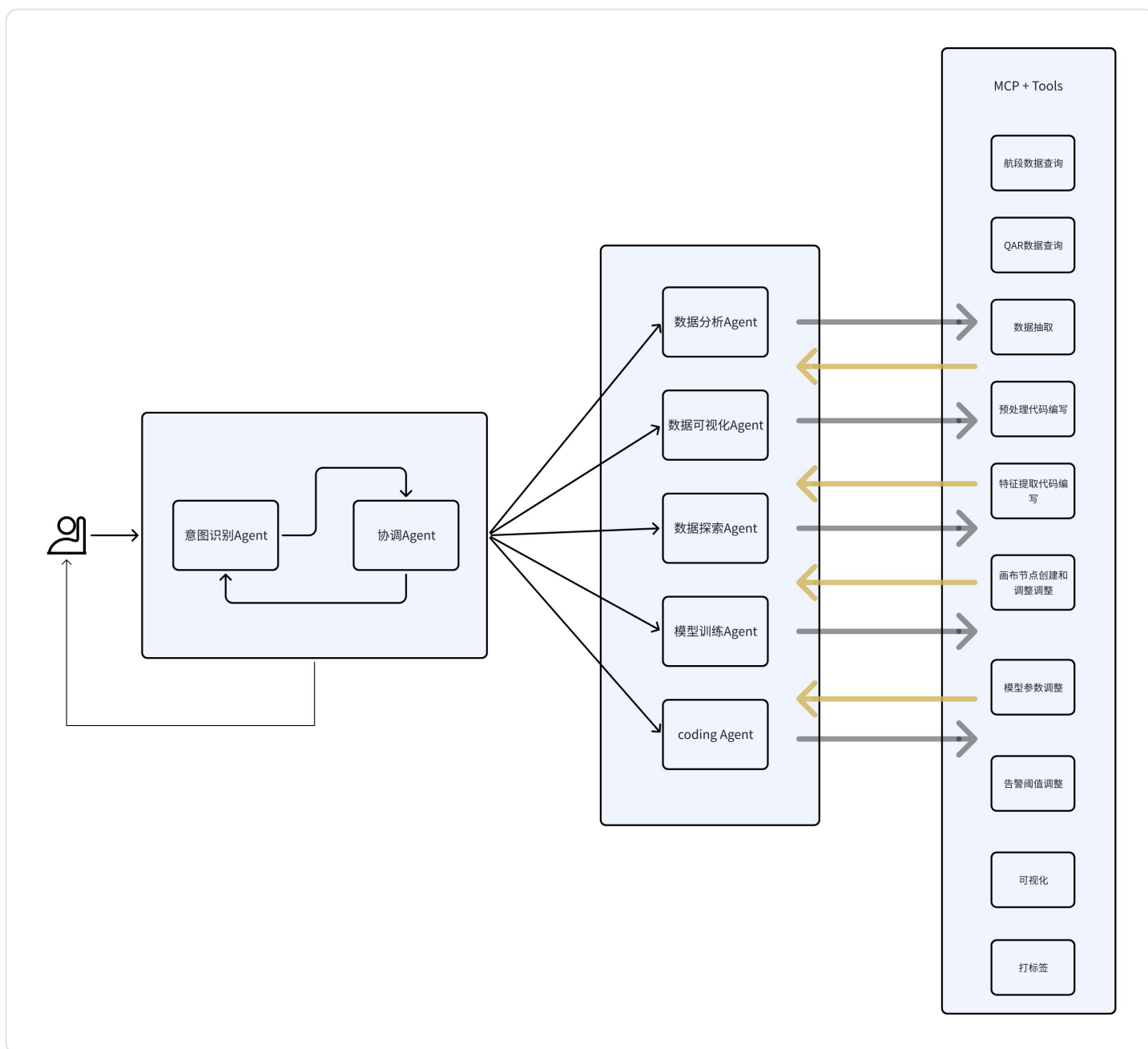
5. 数据探索智能体

进行数据探索，以及预警规则规则，并实现后续的业务监控

6. 编码（coding）智能体

进行新增数据分析方法的脚本的编写

2.3 智能体调度示意图



3. 用户故事

该平台的AI助手侧重点为以下几种能力：模型训练，航段数据检索，数据探索。但是在实际的使用中需要涉及到跨多个能力处理复杂的场景。因此，以下我首先按照侧重于单个能力的场景，写出用户故事。再写了一个复杂场景（需要融合多能力的场景）的用户故事。

3.1 航段数据检索

用户故事：航段数据检索和可视化  赵世豪

 用户：提取飞机号B-305J，7月15日浦东(PVG)-虹桥(SHA)航班，巡航阶段FL350高度层的N1振动值

AI：

语义消歧与追问：

▶ 检测到模糊术语 → 自动追问：

“请确认：浦东(PVG)-虹桥(SHA)航班在7月15日有两个航班CA4207和CA4049，您检索的是哪个航班数据”

用户：“CA4207”

AI助手：

 精确检索结果：

- 航段ID：FLT_20240715_PVG-SHA_CA4207
- 时间窗：14:23:18 - 14:41:22 (UTC+8)

 参数时序图：

[N1振动值曲线 | X轴：时间 Y轴：mm/s]

- 峰值：4.2mm/s @ 14:35:44 (超阈值3.5)
- 持续时长：2分18秒

 关联参数快照： 当时EGT=625℃ | 燃油流量：2,840kg/h

用户：关联该时间点前5分钟的QAR全参数，重点看液压压力(PHY)和引气压力(PBL)

AI助手：

 扩展数据集：14:30:44 - 14:35:44 (UTC+8)

 多参数叠加图：

[曲线1: N1振动值 (mm/s)]

[曲线2: PHY压力 (psi)]

[曲线3: PBL压力 (kPa)]

✅ 关键发现:

- 振动峰值前40秒, PHY压力骤降18% (2100→1720psi)
- PBL压力波动超±5%

用户: 对比同航线历史数据, 分析PHY压力异常概率

AI助手:

📊 对比数据集: 2024年PVG-SHA航线同高度层 (FL350±500ft)

📈 生成箱线图:

[X轴: 月份 Y轴: PHY压力波动率]

🔬 统计分析:

- 7月异常概率: 23% (历史均值12%)
- 归因: 高温季液压油粘度下降 (油温>92°C时故障率↑40%)

用户: ~~生成监控规则: 当PHY压力10秒内下降>15%且振动>3.0时触发告警~~

AI助手: ~~—~~

⚙️ ~~规则已编译: —~~

🔴 用户: “帮我找A330在发动机进气口温度>50°C且发动机振动异常的航段数据。”

AI:

语义消歧与追问:

▶ 检测到模糊术语 → 自动追问:

“请确认: ‘振动异常’ 指超过QAR阈值或飞行员报告异常?”

用户: 选发动机进气口温度>50°C且QAR振动值超阈值的情况。

AI:

🔍 数据抽取:

- 核心数据：
 - 找到28个航段（广州/迪拜航线占比85%）
 - 预处理：采用数据重采样预处理方法。
 - 原因：✓ 原始传感器数据10ms间隔存在噪声（如气流扰动）
✓ 3秒窗口匹配FAA AC 25.1329要求的液压响应周期
✓ 线性插值保留趋势特征避免相位失真
 - 特征提取：生成“发动机进气口温度>50°C”和“振动频率最大值”特征提取方法。
 - 振动峰值分布图：80%集中在起飞爬升阶段。

用户：

 输出数据结果

- 数据格式：原始QAR数据

请问是否需要生成可视化报表？

用户：“是。”

AI：

 输出报表

包含：

1. 本次航段时序图。
2. 异常值可视化数据。

用户故事：航段数据检索、提取特征值和可视化

 用户：“帮我提取过去一周的B-305A过去一周的发动机温度数据并提取在巡航阶段连续3s温度大于80度的数据。”

AI：

 数据抽取：

- 核心数据：
 - 抽取出28个航段
 - 预处理：采用数据重采样预处理方法。
 - 特征提取：生成“巡航阶段连续3s温度大于80度”的特征提取方法。

📊 输出数据结果

- 原始QAR数据
- 提取出的特征数据
- “巡航阶段连续3s温度大于80度”的特征提取方法的代码

请问是否需要生成可视化报表？

（用户：点击保存特征提取方法）

用户：“是。”

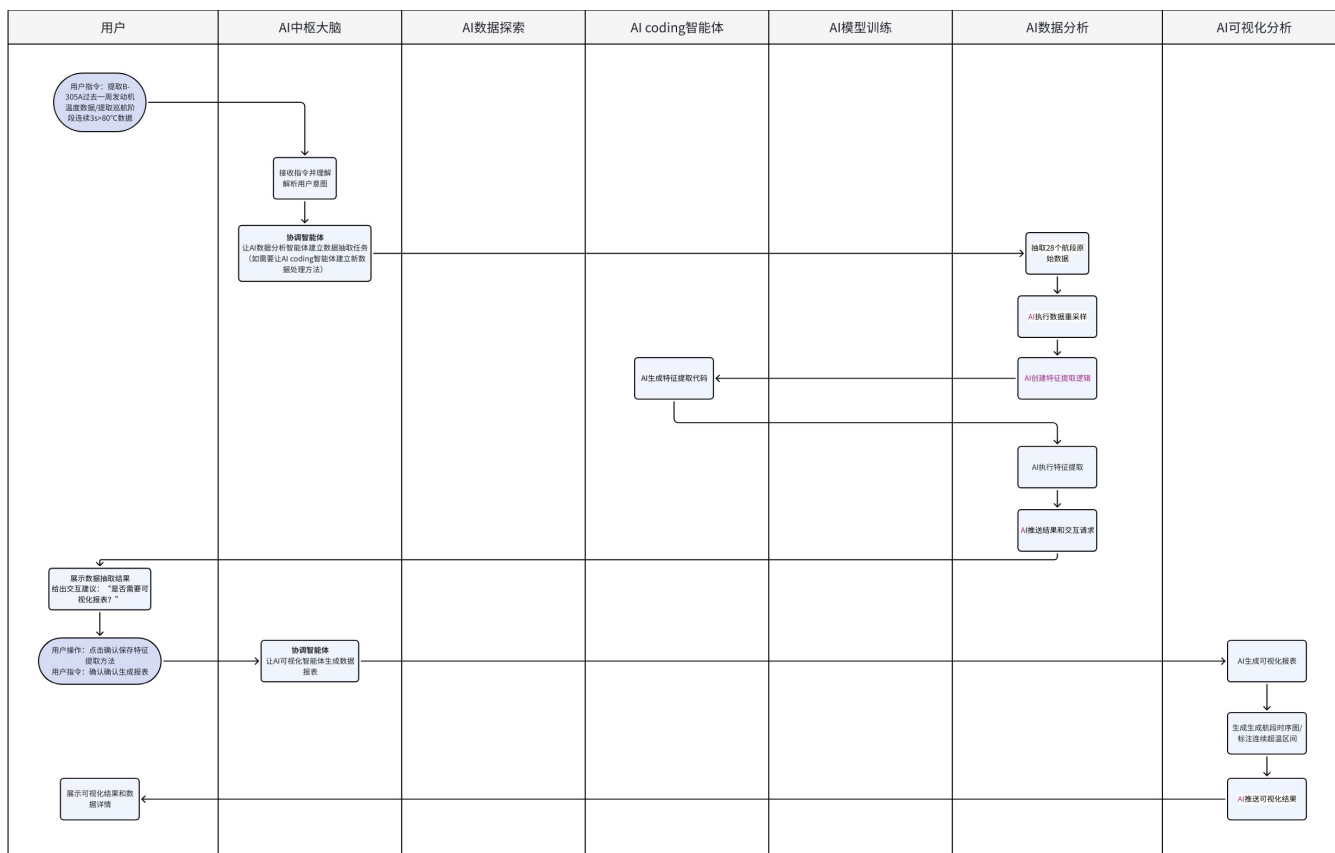
AI：

📊 输出报表

包含：

- 本次航段时序图。
- 提取的最大值统计指标图。

AI助手业务逻辑




```

1 def main():
2     input_data = json.loads(sys.stdin.read())
3
4     data = input_data.get("data", [])
5
6     filtered_data = [x for x in data if x is not None]
7
8     if filtered_data:
9         max_value = max(filtered_data)
10    else:
11        max_value = None
12
13    print(json.dumps(max_value))

```

3.2 数据探索

角色：数据分析工程师（发起频率最高）

用户故事：数据探索及以此建立阈值监控任务

 用户：探索B-3058过去7天降落阶段的液压压力值

AI:

 数据抽取及处理：

- 数据集：抽取过去7天21个航段数据的降落阶段的液压压力相关数据
- 数据预处理：采用数据重采样。
 - 原因：✓ 原始传感器数据10ms间隔存在噪声（如气流扰动）
 ✓ 3秒窗口匹配FAA AC 25.1329要求的液压响应周期
 ✓ 线性插值保留趋势特征避免相位失真
- 特征工程：生成"液压压力最大值"等5个新特征
 - a. 液压压力最大值 → 捕获峰值负载（密封失效风险）
 - b. 压力变化率(dP/dt) → 检测阀门响应延迟（卡滞预警）
 - c. 80%行程压力积分 → 评估作动筒工作效率
 - d. 波动标准差 → 量化系统稳定性
 - e. 着陆冲击压力比 → 起落架缓冲性能指标 → 依据：SAE AIR6117液压系统监控特征标准
- 阈值建立：压力峰值>50psi

- 依据：✓ 该机型维修手册（AMM）规定极限值55psi
✓ 历史故障统计：>50psi时密封圈破裂率↑300%
✓ 裕度设计：预留10%安全缓冲

请确认是否建立数据探索任务并执行？

用户：确认

AI：好的，正在为你处理。

 执行结果（耗时0.8秒）：

- 共12个航段，超阈值3次（7月15日SHA降落压力峰值58psi>标准50psi）
- 关联维修记录：7月10日更换左起落架作动筒

用户：请对故障数据打上标签：液压压力过大。

AI：好的，正在为您处理。

用户：对比B-6432同期的数据

AI：

 生成对比报告：

1. B-3058压力波动幅度高40%
 2. 超限次数：B-3058(3次) vs B-6432(0次)
- ⚠ 异常定位：左起落架液压阀（故障概率78%）

用户：发布该数据探索任务，监控上述问题，并对后续出现故障的数据都打上该标签。

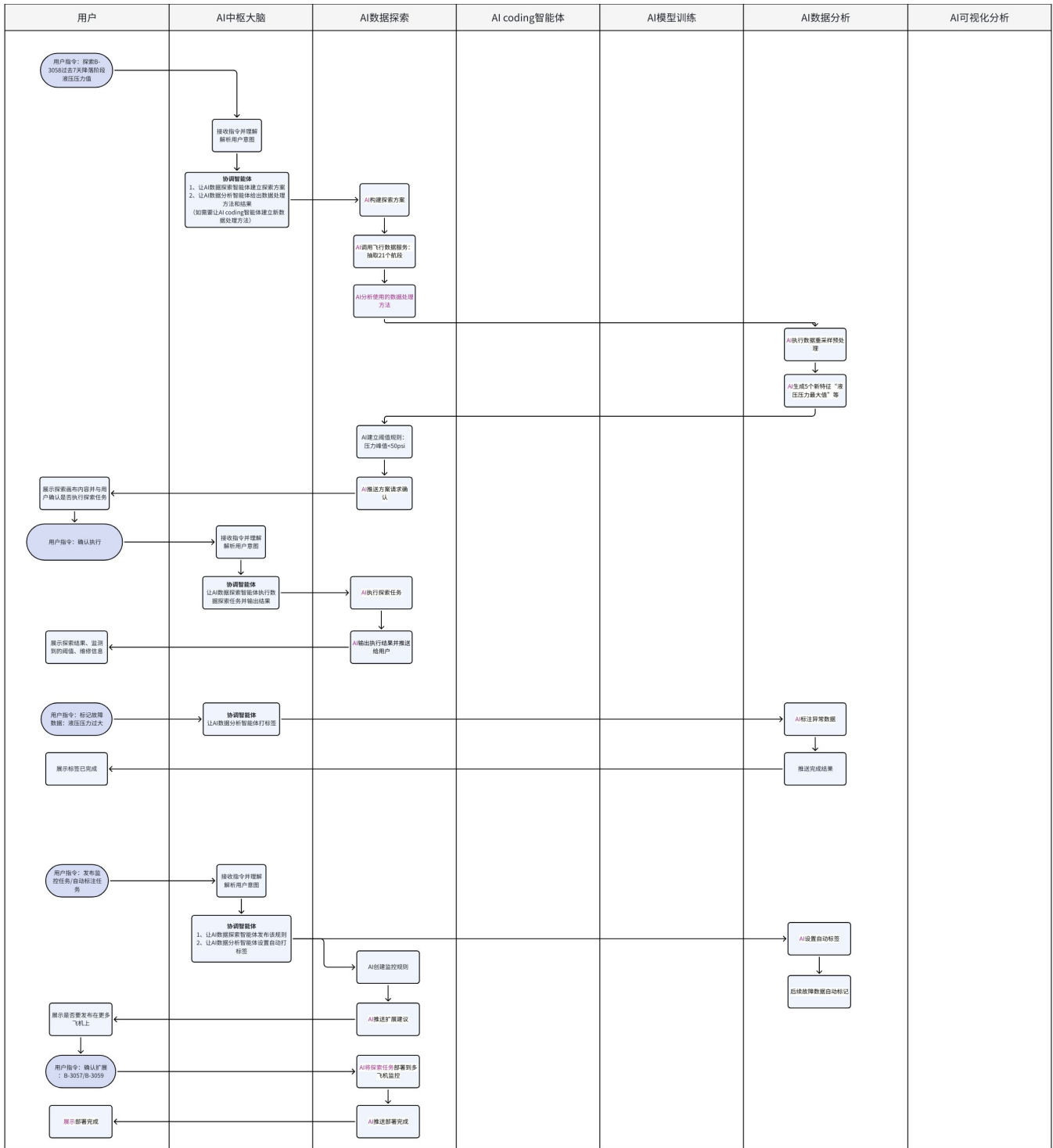
AI：

 发布了该数据探索任务【0720降落阶段的液压压力值V2】对B-3058飞机进行监控。
是否要将该规则应用于同构型的其他飞机？如需要，请告知我飞机号。

用户：需要，B-3057和B-3059都需要用该方法监控异常情况。

AI：

好的，已为您处理。B-3057和B-3059也采用【0720降落阶段的液压压力值V2】监控该情况



3.3 训练模型

角色：AI工程师

用户故事：模型训练迭代

○ 用户：用新到的QAR数据更新发动机振动预警模型

AI：

 启动训练任务TJ-0720-03:

- 数据集: 2024年Q2的8万航段 (新增高原机场数据)
- 预处理: 采用多变量异常值检验中的DBSCAN预处理方法, 方法库中未找到该方法, 新建方法。
 - 依据: ✓ 传统Z-score对多维关联异常失效 (如振动+温度组合异常)
✓ DBSCAN密度聚类可捕获: · 传感器漂移 (孤立点) · 高原强紊流干扰 (低密度区)
✓ 符合FAA AC 120-82对QAR数据清洗要求
- 特征工程: 生成"温度梯度变化率"等5个新特征
 - a. 温度梯度变化率 → 量化热冲击强度 (叶片疲劳主因)
 - b. 振动能量谱熵 → 检测共振频带分散性 (轴承磨损指标)
 - c. 转速-振动相位差 → 诊断转子动平衡状态
 - d. 高原补偿系数 → 海拔>3000米时的功率损失修正
 - e. 累积低周疲劳 → 基于Miner准则的寿命损耗估算 → 依据: SAE ARP1587发动机振动分析标准
- 算法优化: XGBoost (AUC 0.88→0.92)

 预计完成: 14:30 (系统通知进度)

请确认是否更新模型?

用户: 是。

AI: 好的, 正在为您处理。

(2小时后)

AI主动推送:

 训练完成:

- 高原场景准确率提升35%
- 混淆矩阵: 

 模型新版本已自动创建并完成训练, 以为您展示训练画布和训练结果。

请确认是否部署?

用户: (点击保存预处理方法)

用户: 部署。

AI: 好的, 正在为您部署。已将训练任务TJ-0720-03中的模型, 激活为生效模型。前一版本的TJ-0610-01模型已下线, 您可以在版本管理中再次让其生效。

用户: 测试B-2091今日凌晨的发动机振动数据。

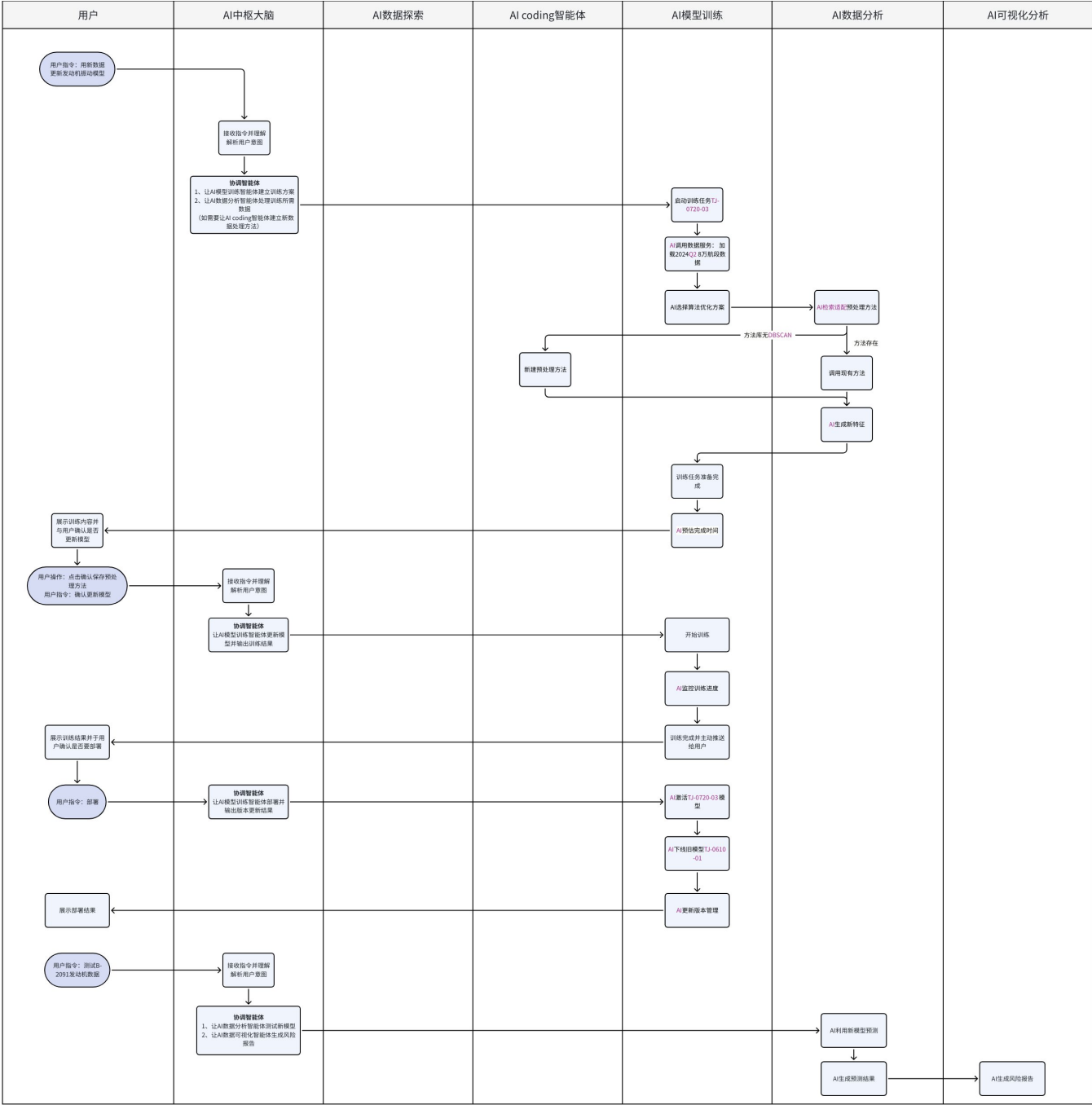
AI:

 实时预测报告:

- 当前风险等级: 橙色 (概率72%)
- 关键特征: EGT波动值超历史98%分位
- 异常数据报表

 已自动生成检测工单WO-20240720-201

AI助手业务逻辑



1. 数据分析智能体

对数据进行检索、分段抽取、管理、进行预处理和特征提取。

2. 数据可视化智能体

基于用户需求以及AI的分析，生成数据可视化报表

3. 模型训练智能体

训练机器学习模型

4. 数据探索智能体

进行数据探索并建立预警规则，并实现后续的业务监控

5. AI中枢大脑：

- a. 用户意图推理智能体
- b. 协调智能体

3.4 复杂场景

角色：数据分析工程师

用户故事：异常振动根因深度挖掘（新模型的训练）

工程师发现了异常的数据和故障，但通过与AI的多轮对话，发现简单的数据探索没有办法解决遇到的异常情况，此时AI建议需要用模型训练的方法，之后AI选择了一个合适的模型开始训练，并解决问题。

如下用户故事，经历了六轮对话。

第一轮：初步数据探索

第二轮：多维分析遇阻

第三轮：发现分析瓶颈

第四轮：AI建议建模方案

第五轮：模型训练与结果

第六轮：确认部署

 用户：分析A320机队上周所有航班的巡航振动数据

AI：

 基础统计完成：

- 振动超标航段占比：12.8%（高于基准8%）
- 超标航班分布：  高原航线（昆明/拉萨）：72%  平原航线：28%

 趋势图：无明显时间规律（附图）

用户：关联发动机型号和气象数据再分析

AI：

 未发现显著关联：

- 振动超标在CFM56/LEAP发动机分布均匀
- 风速/温度与振动值相关系数 <0.3

 建议：是否深入分析飞行操作参数？

用户： 是，请检查杆舵操作数据

AI:

 操作参数分析完成:

- 俯仰角/滚转角均在正常范围
- 未发现飞行员操作异常

 洞察：传统分析方法无法定位根因，建议启动模型训练

用户：用什么算法效果最好？

AI:

 基于数据特性推荐:

- 1. XGBoost: - 优势: 处理高维特征交互 - 预期AUC: 0.88 ± 0.03
- 2. LSTM+Attention: - 优势: 捕获刹车时序模式 - 预期AUC: 0.91 ± 0.02

 训练耗时: XGBoost(8min) vs LSTM(35min)

 请选择或自定义

用户： 用 LSTM+Attention，开始训练。

AI:

 启动训练（任务ID: TR-20240725-088）:

- 数据量: 58,214航段

- 特征维度: 37维

- 优化方式: 贝叶斯超参搜索（迭代50轮）

 实时监控: 迭代15轮: 最佳AUC=0.87 迭代32轮: AUC突破0.89 → 持续优化中...

.....

（AI 35min后生成完成）

 训练完成！最终性能:

- 测试集AUC: 0.91（超过预期3%）

- 关键特征重要性:

- 混淆矩阵:
- 1. 刹车温度变化率（42.7%） 2. 进近阶段抖杆次数（28.1%）

 学习曲线: 无过拟合（训练/验证误差收敛）

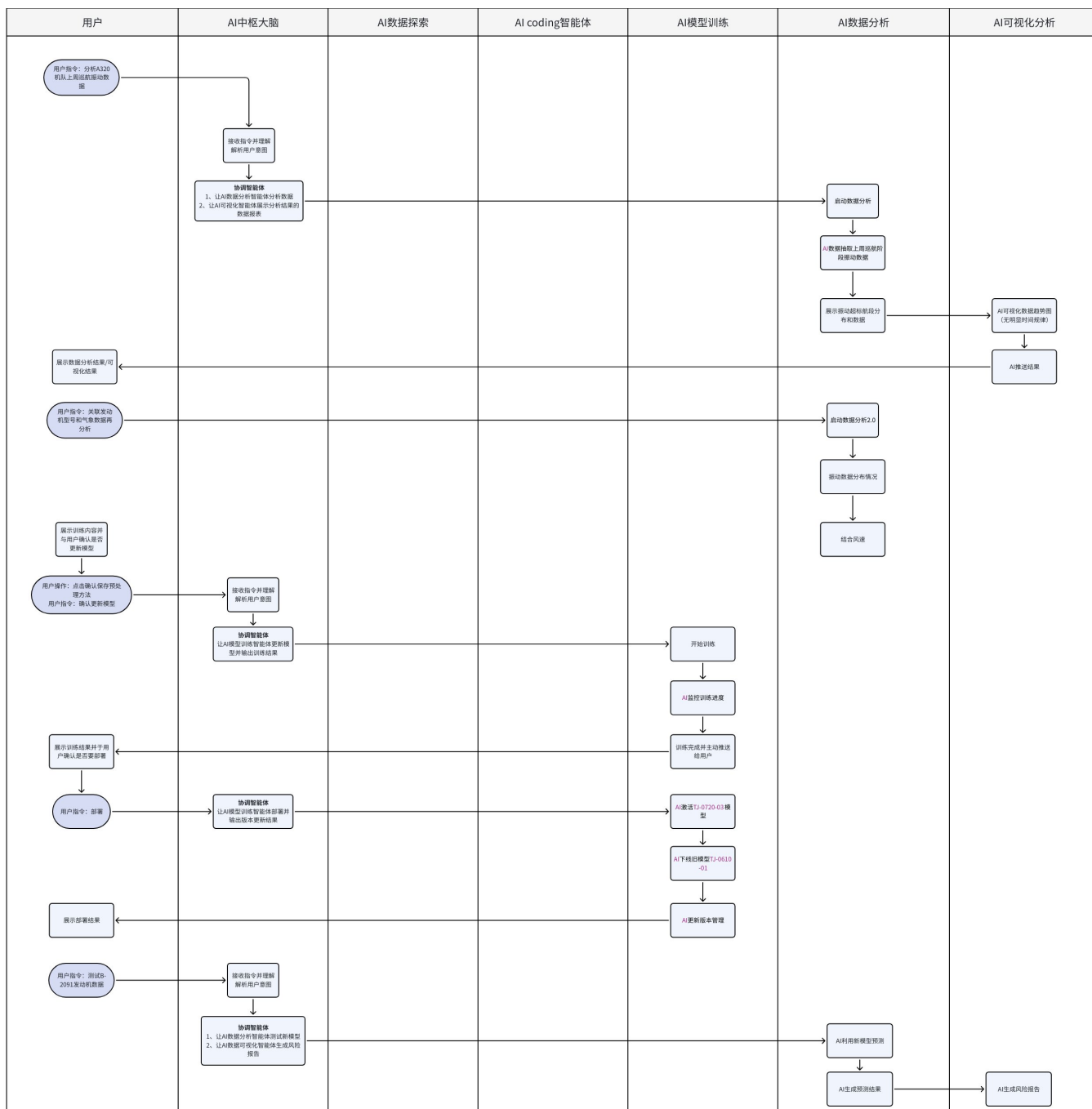
 模型新版本已自动创建并完成训练，以为您展示训练画布和训练结果。

请确认是否部署？

用户： 部署。

AI： 好的，正在为您部署。已将训练任务TJ-0721-05中的模型，激活为生效模型。

AI助手业务逻辑



3.5 检索ipc手册中的QAR参数后缀

用户故事：结合IPC手册辅助检索QAR参数

用户： 查B-3058左发滑油压力传感器在IPC手册的参数后缀

AI：

 检索IPC 79-21-03章节：

- **部件号**：SENSOR-PRESS-07A
- **参数后缀**：✓ 工作范围：0-500 psi → _PSI ✓ 信号类型：4-20mA → _CURR ✓ 安装扭矩：25 Nm → _TRQ

 已标记关键参数特征

用户： 在QAR译码库匹配这些后缀

AI：

 自动关联结果：

IPC参数	QAR编码	物理量纲	采样频率
滑油压力_PSI	ENG1_OIL_P	psi	1Hz
信号电流_CURR	ENG1_SIG_I	mA	0.5Hz
安装扭矩_TRQ	(未找到)	-	-

 警告：安装扭矩参数未在QAR中监测

用户： 为什么扭矩参数缺失？

AI：

 根本原因分析：

1. **设计溯源**：
 - 该传感器型号（07A）在AMM 79-21-01中未要求扭矩监控
2. **数据链路检测**：
 - 飞机总线DFDR未传输扭矩信号（仅ECAM显示）
3. **行动建议**：✓ 申请加装扭矩传感器（部件号：TORQ-SEN-320）✓ 临时方案：关联液压压力间接推算（模型已生成）

用户： 查看昨天巡航阶段ENG1_OIL_P值

AI：

 数据可视化：

- 当前值： 82 psi （正常范围80-120）
- 异常点： ① 10:25:33 骤降至18 psi （持续4.2秒） ② 关联参数： 振动值同时 ↑ 400%
-  故障定位： 滑油管路瞬时泄漏 （置信度89%）

4. 设计建议

可以将这个AI平台建立为一个【飞行数据辅助分析团队】，分为四个角色：团队leader，可靠性工程师、数据分析工程师、AI工程师。

团队leader会开始分工。

- 数据分析师发现数据规律，通过简单的数学方法分析飞行数据。
- 数学方法无法处理时，AI工程师开始推进模型迭代。
- 生成规程推送可靠性工程师，开始对异常情况监控处置。

官方demo - 通过supervisor多智能体协同

